# 哈尔滨工业大学（威海）2016/2017 学年春季学期

## 高等数学试题卷（B）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 卷面总分 | 平时成绩 | 课程总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | | | |

**一、 单项选择题（每小题 2 分，满分 10 分）**

1.微分方程 $y''+y'^2e^x=0$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解是

（A） $y=\frac{1}{2}e^{-x}+\frac{1}{2}$　　（B） $y=\frac{1}{2}e^{x}+\frac{1}{2}$

（C） $y=2e^{-x}-1$　　（D） $y=2-e^{-x}$

答（D ）

2.微分方程 $2y''+5y'=\cos^2 x$ 的一个特解可设为形式

（A） $A\cos^2 x+B\sin^2 x$　　（B） $Ax+B\cos 2x+C\sin 2x$

（C） $A+B\cos 2x$　　（D） $Ax^2+B\cos 2x+C\sin 2x$

答：（B）

3

$f(x)=(2-x)^4$ 的三阶麦克劳林展开式的余项 $R_3(x)=(\quad)$(式中 $0<\theta<1$)

$(A)\quad x^4\quad (B)\ \frac{1}{4!}(\theta x)^4\quad (C)\ \frac{-1}{41}\theta x^4\quad (D)\ -x^4$

答(　A)

4

设 $f(x)=\sin x, P(x)=x-\frac{x^3}{6}$，则能使极限式 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-P(x)}{x^n}=0$ 成立的正整数的最大值是(　).

$(A)\quad n=2\quad (B)\quad n=3\quad (C)\quad n=4\quad (D)\quad n=5$

答(　C)

微信公众号：学子答球知道

# 更多考试真题
# 请扫码获取




紫丁香球知道

5

设$y=f(x)$在$x_0$的某邻域内且有三阶连续导数,且$f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)<0$则(　)

(A)　$x_0$是$f'(x)$的极值点,$(x_0,\ f(x_0))$不是拐点

(B)　$x_0$不是$f'(x)$的极值点,且$(x_0 f(x_0))$是拐点

(C)　$x_0$是$f'(x)$的极大值点且$(x_0 f(x_0))$是拐点

(D)　$x_0$是$f'(x)$的极小值点,而$(x_0 f(x_0))$是拐点

答:(　C　　)

**二、填空题（每小题 2 分，满分 10 分）**

1．曲线上任一点$(x,y)$处的切线斜率等于$-\left(1+\frac{y}{x}\right)$，且过点$(2,1)$，则该曲线方程是_____。

$y=\frac{4}{x}-\frac{x}{2}$

2.微分方程$y''+y'=0$的一条过点$(0,2)$且在该点与直线$y=2-x$相切的积分曲线是_____ 。

$y=1+e^{-x}$

3.

设$f(x)$在$x=0$的某邻域内有直至$n+1$阶的导数,则$f(x)$的$n$阶的麦克劳林展开式:

$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+R_n(x)$中系数$a_k$ = _____$(k=0,1,2,3,\cdots n)$

$a_k=\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x-\sin 3x}{x^3}$的值等于_____

答　$\frac{9}{2}$

5.函数$y=x+2\cos x$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最大值为_____

微信公众号：紫丁香球知道

$$\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$$

**三、（满分 10 分）**

求微分方程 $\mathrm{d}x = x\sin y(1-x\cos y)\,\mathrm{d}y$ 的通解。

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - x\sin y = -x^2\sin y\cos y \qquad （4 分）$$

$$\frac{\mathrm{d}x^{-1}}{\mathrm{d}y} + \sin y x^{-1} = \sin y\cos y \qquad （6 分）$$

解得

$$x^{-1} = Ce^{\cos y} + \cos y + 1 \qquad （8 分）$$

或 $x(\cos y+1) + Ce^{\cos y} = 1$ （10 分）

**四、（满分 10 分）**

求微分方程 $3y^2y'y'' = 2 - 3yy'^3$ 的通解。

令 $y' = p(y), y'' = pp'$

$$3p^2p' + \frac{3}{y}p^3 = \frac{2}{y^2} \qquad （3 分）$$

再令 $p^3 = z(y)$，得

$$z = p^3 = \frac{1}{y^3}(y^2 + C_1) \qquad （7 分）$$

$$y' = \frac{1}{y}\sqrt[3]{y^2 + C_1}$$

微信公众号：紫丁香球知道

$$x=\frac{3}{4}(y^2+C_1)^{\frac{2}{3}}+C_2$$ （10 分）

**五、（满分 10 分）**

设 $f(x)$ 是二阶连续可微的奇函数，且满足方程

$$f'(x)-\int_0^x f(t-x)\,\mathrm{d}t=1$$

求函数 $f(x)$。

令 $u=t-x$，则

$$\int_0^x f(t-x)\,\mathrm{d}t=\int_{-x}^0 f(u)\,\mathrm{d}u$$

代入原方程关于 $x$ 求导得

$f''(x)-f(-x)=0$，且 $f'(0)=1+\int_0^0 f(t-x)\,\mathrm{d}t=1$

由 $f$ 是奇函数，有

$$f''(x)+f(x)=0$$ （5 分）

其通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$$

（7 分）

代入条件 $f'(0)=1$ 及 $f(x)$ 是奇函数，得 $C_1=0, C_2=1$

故所求函数为： $f(x)=\sin x$

（10 分）

微信公众号：紫丁香球知道

**六、（满分 10 分）**

已知曲线 $y=y(x)(x\geq 0)$ 过原点，位于 $x$ 轴上方，且曲线上任一点 $M(x_0,y_0)$ 处切线斜率数值上等于此曲线与 $x$ 轴，直线 $x=x_0$ 所围成的面积与该点横坐标的和，求此曲线方程。

由已知 $y(0)=0$，且 $y'=\int_0^x y\,\mathrm{d}x+x, y'(0)=0$，将此方程关于 $x$ 求导得

$$y''=y+1 \qquad （4 分）$$

其通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{-x}-1 \qquad （7 分）$$

代入初始条件 $y(0)=0, y'(0)=0$，得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$

故所求曲线方程为：$y=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})-1=\mathrm{ch}\,x-1$

（10 分）

**七、（满分 10 分）**

试确定常数 $A$ 与 $B$ 的一组值，使函数 $y=x^{-5}(\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x)$ 当 $x\to 0$ 时存在有限极限

微信公众号：紫丁香球知道

解因: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x)'}{(x^5)'}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\cos 3x+2A\cos 2x+B\cos x}{5x^4}$

存在有限极限,则$\lim\limits_{x\to 0}(3\cos 3x+2A\cos 2x+B\cos x)=0$

即 $3+2A+B=0$ (1) 3 分

又$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin 3x+A\sin 2x+B\sin x)^{nnn}}{(x^5)'''}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(-9\sin 3x-4A\sin 2x-B\sin x)'}{(20x^3)'}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-27\cos 3x-8A\cos 2x-B\cos x}{60x^2}$ 存在

则$\lim\limits_{x\to 0}(-27\cos 3x-8A\cos 2x-B\cos x)=0$

即$27+8A+B=0$ (2) 7 分

由(1)(2)解得$A=-4, B=5$即$A=-4, B=5$时存在有限极限

10 分

**八、（满分 10 分）**

在实数范围内试讨论方 程$xe^{-x}=a(a>0)$的根的情况

令 $f(x)=xe^{-x}-a \quad (a>0)$ $f'(x)=(1-x)e^{-x}$ 2 分

当 $x<1$ $f'(x)>0$ $f(x)$在$(-\infty,1]$上单调增

当$x>1$, $f'(x)<0$ f(x)在$[1,+\infty)$上单调减 4 分

且$f(1)=e^{-1}-a$

(1)若$a=e^{-1}$, $f(1)=0$在$(-\infty,1)$及$(1,+\infty)$内$f(x)<f(1)<0$

故方程$f(x)=0$有唯一实根 6 分

微信公众号：紫丁香球知道

(2)若$a > e^{-1}$, $f(1) < 0$则在$(-\infty,1)$及$(1,+\infty)$内$f(x) < 0$

故方程$f(x) = 0$无实根　　8 分

(3)若$a < e^{-1}$, $f(1) > 0$, 此时$f(0) = -a < 0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-x} - a) = -a < 0$

方程$f(x) = 0$在$(-\infty,1)$及$(1,+\infty)$内各有一实根　　10 分

**九、（满分 10 分）**

将长为$a$的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形

问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和最小

设圆形的周长为$x$, 则正方形的周长为$a - x$, 则两图形面积之和为:

$$A(x) = \left(\frac{a-x}{4}\right)^2 + \pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2$$

$$A'(x) = \frac{(x-a)}{8} + \frac{x}{2\pi}$$

3 分

$$A''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0$$

6 分

令　$A' = 0$　求得驻点$x_0 = \dfrac{\pi a}{4+\pi}$　　8 分

故当圆周长为$x = \dfrac{\pi a}{4+\pi}$, 正方形周长为$\dfrac{4a}{4+\pi}$时, 两图形的面积和为最小

10 分

**十、（满分 10 分）**

确定$a, b, c, d$之值, 使曲线$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$过点$(-2,44)$且$-2$为驻点, 以$(1,-10)$为拐点.

微信公众号·紫丁香球知道

$$\begin{cases} y(-2)=44 & \text{即} -8a+4b-2c+d=44 \\ y(1)=-10 & a+b+c+d=-10 \\ y'(-2)=0 & 12a-4b+c=0 \\ y''(1)=0 & 6a+2b=0 \end{cases}$$

1分　2分　4分　6分

解得：$a=1$　7分

$b=-3$　8分

$c=-24$　9分

$d=16$　10分

微信公众号：紫丁香球知道